

Case Prático — Processo Seletivo

Contexto

Você foi contratado como engenheiro de dados para uma cooperativa do segmento de laticínios, chamada **Cooplactia**.

Nos últimos anos, a cooperativa cresceu em volume de operações, número de cooperados, variedade de produtos e abrangência logística. Com isso, os dados passaram a surgir de diferentes frentes do negócio, sem padronização adequada e com pouca governança.

A liderança da cooperativa identificou um problema central:

A cooperativa quer entender formas de se tornar mais competitiva, e a principal fornecedora de laticínios da região com foco em redução de custos e aumento de eficiência operacional.

Para isso, será necessário estruturar uma base de dados que permita consolidar informações, melhorar a confiabilidade analítica e viabilizar futuras análises sobre operação, fornecedores, produção, clientes, distribuição, perdas, custos ou qualquer outro tema que você considere relevante para apoiar esse objetivo.

Seu papel será propor e construir uma solução inicial de ingestão de dados sintéticos, estruturando esses dados da forma que julgar mais adequada e documentando todo o raciocínio adotado.

Objetivo do desafio

Queremos avaliar sua capacidade de transformar um problema de negócio em uma solução de dados.

Mais do que uma ferramenta específica, queremos entender:

- como você interpreta o problema;
- como você decide quais dados são relevantes;
- como você estrutura a ingestão;
- como lida com inconsistências de dados;
- como documenta e comunica suas decisões.

O desafio

Você deverá desenvolver uma solução que contemple os pontos abaixo.

1. Interpretação do problema de negócio

Partindo do contexto apresentado, você deverá definir quais dados seriam relevantes para ajudar a cooperativa a responder perguntas relacionadas a competitividade, eficiência e redução de custos.

Você tem liberdade para interpretar o cenário e definir quais domínios de dados fazem sentido para o problema.

2. Geração de dados sintéticos

Não forneceremos nenhuma base pronta.

Você deverá **gerar dados sintéticos utilizando inteligência artificial**, da forma que considerar mais adequada para simular o contexto proposto.

A geração dos dados deve ser coerente com a solução que você pretende construir.

Esperamos que você demonstre capacidade de:

- **pensar quais dados precisam existir;**
- **criar um conjunto minimamente realista para o cenário;**
- **definir volume, granularidade e estrutura de acordo com o problema que deseja resolver.**

3. Ingestão e estruturação dos dados

Você deverá realizar a ingestão dos dados sintéticos gerados por você e organizá-los em uma estrutura de dados que faça sentido para o cenário.

A forma de armazenamento, organização e tratamento fica a seu critério.

O importante é que sua decisão seja coerente com:

- o problema de negócio proposto;
- os dados gerados;
- a forma como você pretende possibilitar futuras análises.

4. Tratamento de problemas de dados

Esperamos que você considere, simule ou trate situações comuns de ingestão e qualidade de dados, como inconsistências, duplicidades, ausência de valores, divergências de estrutura, problemas de padronização ou outros cenários que considere relevantes.

5. Documentação e apresentação

Você deverá documentar sua solução e preparar uma apresentação explicando:

Premissas do case

- Você pode utilizar a abordagem, arquitetura e tecnologias que considerar mais adequadas.
- Não há exigência de ferramenta específica.
- Não há exigência de modelo relacional.
- Não há exigência de quantidade fixa de entidades, camadas ou estruturas.
- O foco da avaliação está na coerência da solução, no raciocínio e na clareza da explicação.

6. O que será avaliado

Serão considerados principalmente:

- a) **Entendimento do problema**
- b) **Capacidade analítica**
- c) **Capacidade técnica**
- d) **Documentação**
- e) **Comunicação**

7. Entregáveis esperados

Sua entrega deve conter:

- Os artefatos técnicos desenvolvidos;
- DDL das tabelas dos dados sintéticos gerados;
- A documentação da solução;
- Instruções para entendimento ou execução;
- O material de apresentação.

8. Prazo:

Você terá até **Segunda-feira, dia 13 de Abril, as 08:00** para concluir o case e enviar a sua entrega.

9. Envio

A entrega deverá ser enviada para o e-mail informado no processo seletivo dentro do prazo estipulado.

Considerações finais ao candidato

Este case foi proposto para dar liberdade de construção e, ao mesmo tempo, permitir que avaliemos seu raciocínio de ponta a ponta.

Não buscamos uma resposta única nem uma stack específica. Queremos entender como você pensa, como estrutura um problema realista de dados e como comunica a solução construída.

Todo o material produzido por você para solução do problema proposto será de propriedade da Credicom.